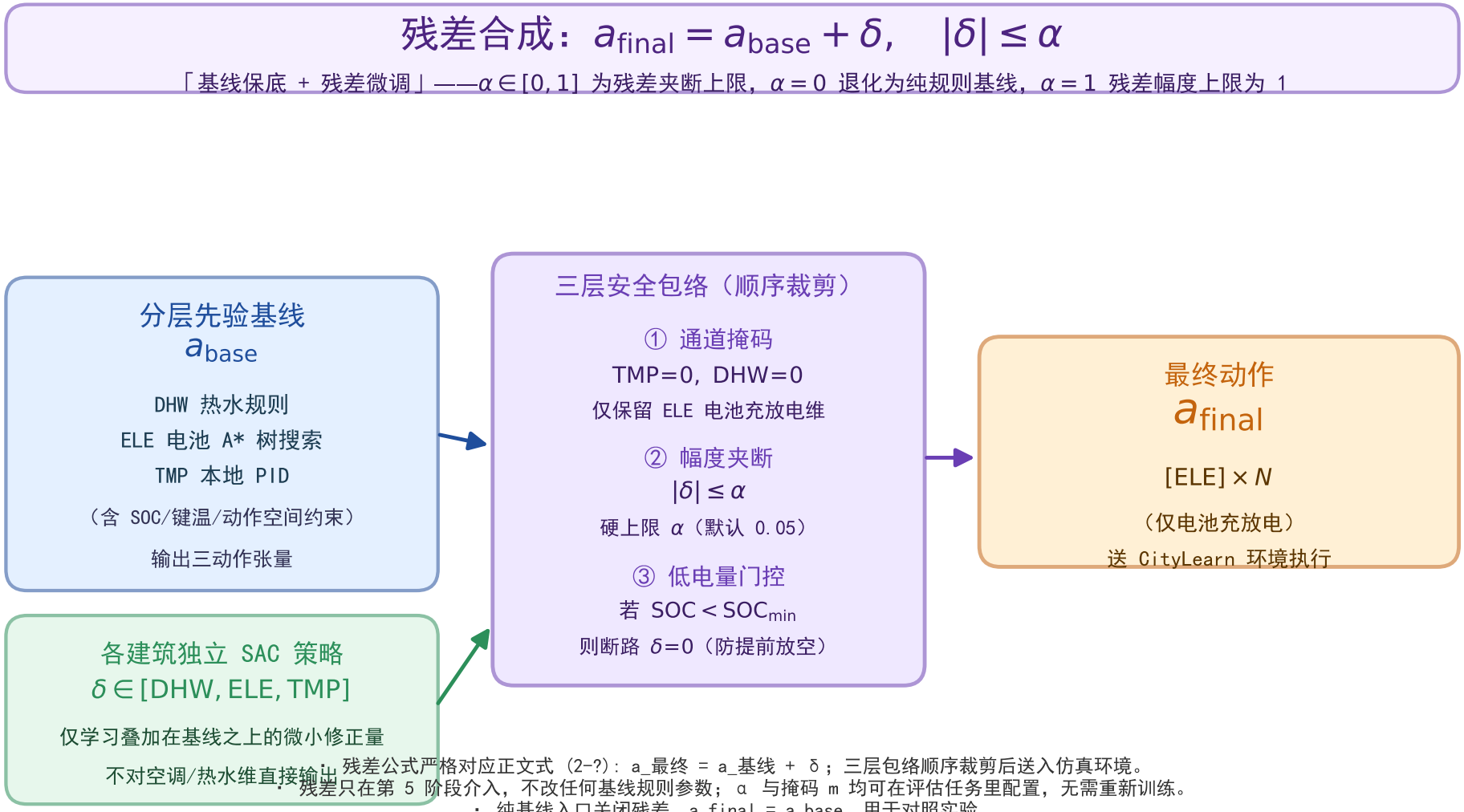

残差合成：$a_{final} = a_{base} + \delta, \quad |\delta| \le \alpha$
「基线保底 + 残差微调」——$\alpha \in [0,1]$ 为残差夹断上限，$\alpha = 0$ 退化为纯规则基线，$\alpha = 1$ 残差幅度上限为 1
分层先验基线
a_{base}
DHW 热水规则
ELE 电池 A* 树搜索
TMP 本地 PID
（含 SOC/键温/动作空间约束）
输出三动作张量
各建筑独立 SAC 策略
$\delta \in [DHW, ELE, TMP]$
仅学习叠加在基线之上的微小修正量
不对空调/热水维直接输出
三层安全包络（顺序裁剪）
① 通道掩码
TMP=0，DHW=0
仅保留 ELE 电池充放电维
② 幅度夹断
$|\delta| \le \alpha$
硬上限 α（默认 0.05）
③ 低电量门控
若 $SOC < SOC_{min}$
则断路 δ=0（防提前放空）
最终动作
a_{final}
$[ELE] \times N$
（仅电池充放电）
送 CityLearn 环境执行
· 残差公式严格对应正文式 (2-?)：a_最终 = a_基线 + δ；三层包络顺序裁剪后送入仿真环境。
· 残差只在第 5 阶段介入，不改任何基线规则参数；α 与掩码 m 均可在评估任务里配置，无需重新训练。
· 纯基线入口关闭残差，a_final = a_base，用于对照实验。